

RH-17 — Le volume de deux blocs qui se recouvrent

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH2 · Modélisation Rhino
Référence au référentiel	REF-012
Compétence visée	Calculer le volume d'une réunion de solides sans compter deux fois la matière commune.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-05
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.01
Solution de référence	8 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

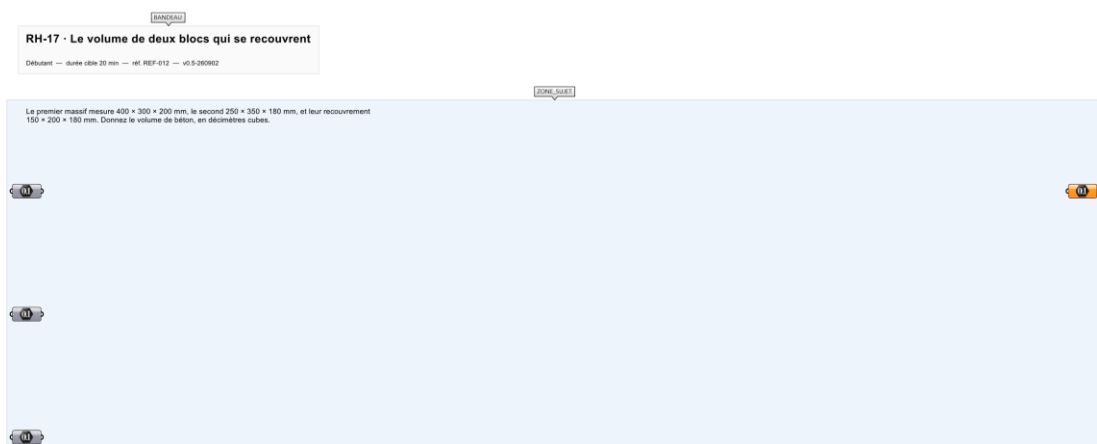
Calculer le volume d'une réunion de solides sans compter deux fois la matière commune.

Contexte

Deux massifs de béton se recoupent en angle. On commande le béton au volume.

Énoncé

Le premier massif mesure $400 \times 300 \times 200$ mm, le second $250 \times 350 \times 180$ mm, et leur recouvrement $150 \times 200 \times 180$ mm. Donnez le volume de béton, en décimètres cubes.



Le canvas à l'ouverture de RH-17_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les dimensions des deux massifs et celles de leur recouvrement.

Ce qui est attendu

34,35 dm³ — la réunion des deux massifs.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

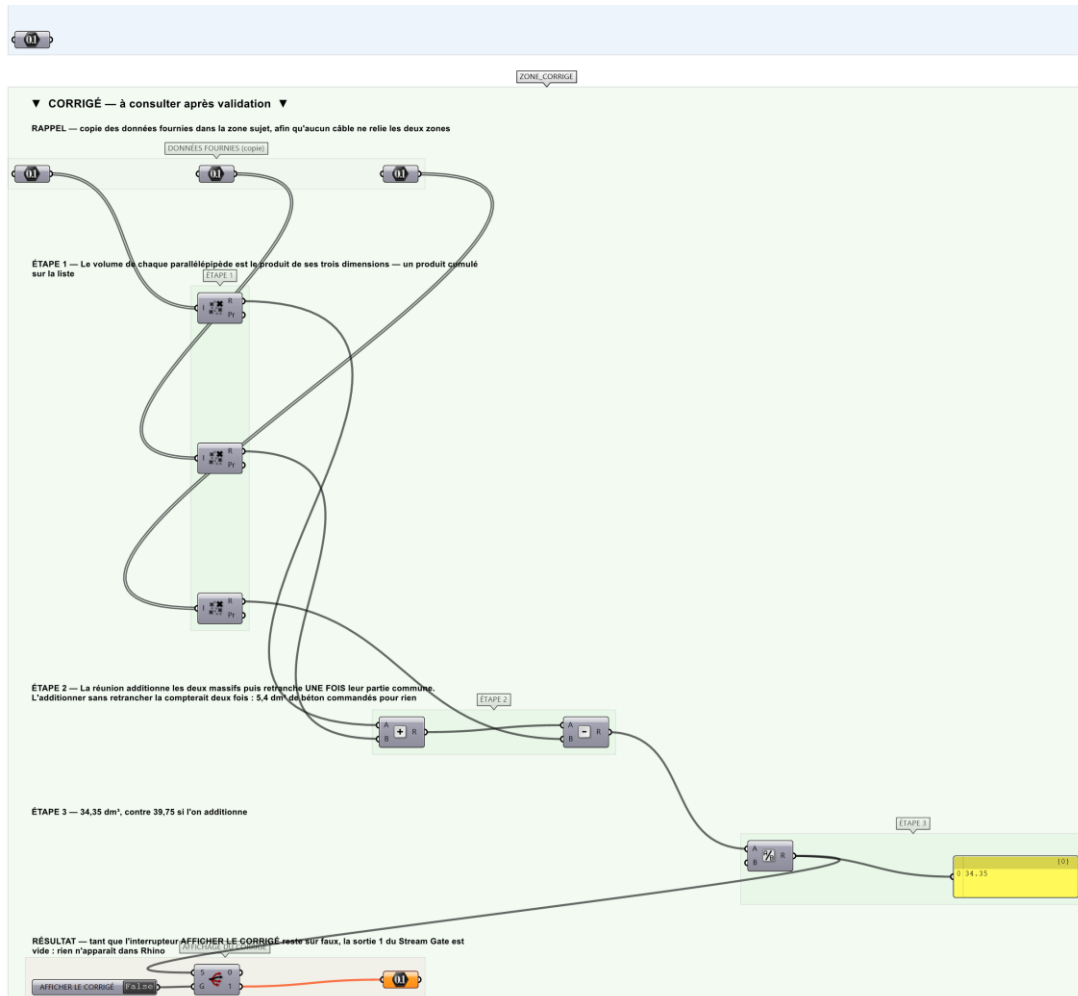
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le volume de la réunion est juste.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-17_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1. Calculer chaque volume.
- Étape 2. Additionner les deux massifs.
- Étape 3. Retrancher une fois le recouvrement.
- Étape 4. Convertir en décimètres cubes.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Additionner les deux volumes : 39,75 dm³. La zone commune est alors comptée deux fois — 5,4 dm³ de béton commandés pour rien, et l'erreur se répète à chaque massif de la série.

Pièges fréquents

- Additionner sans retrancher.
- Retrancher deux fois le recouvrement.

Composants de la solution de référence

Multiplication, Addition, Subtraction, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Le recouvrement représente 14 % de la réunion : assez pour que l'écart se voie sur une commande, assez peu pour qu'on l'oublie. Les trois volumes sont donnés, de sorte que l'exercice porte sur le raisonnement et non sur la construction géométrique.

Limite de la correction automatique

La réunion suppose UN SEUL recouvrement, entièrement contenu dans les deux massifs. Trois volumes qui se recoupent deux à deux demandent l'inclusion-exclusion complète — retrancher les paires puis rajouter le triple — et la formule de l'exercice ne s'y étend pas.

Pour aller plus loin

- Traiter trois massifs dont deux recouvrements.
- Donner le volume de la seule zone commune.

Fichiers de cet exercice

- RH-17_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-17_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-17.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-17_fiche.docx — la présente fiche
- RH-17_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant